

第5次作业:

7.6 答:不能得出该结论。

理由:组相联通过提高命中时间从而降低不命中率,且组相联需要增加多路选择开关等硬件,提高了成本。

7.8 解: (1) 分离 Cache 的不命中率: $75\% \times 0.39\% + 25\% \times 4.82\% = 1.4975\%$

混合 Cache 的不命中率: $1.35\% < 1.4975\%$

$\therefore$ 混合 Cache 的不命中率更低。

(2) 分离 Cache 的平均访存时间: $75\% \times (1 + 50 \times 0.39\%) + 25\% \times (1 + 50 \times 4.82\%) = 1.74\%$

混合 Cache 的平均访存时间: $75\% \times (1 + 50 \times 1.35\%) + 25\% \times (2 + 50 \times 1.35\%) = 1.925\%$

7.9 解: 第一级 Cache 的不命中率(全局和局部): $\frac{110}{3000} \times 100\% \approx 3.67\%$

第二级 Cache 的局部不命中率: $\frac{55}{110} \times 100\% = 50\%$

第二级 Cache 的全局不命中率: $\frac{55}{3000} \times 100\% \approx 1.83\%$

7.10 解: (1) 直接映像的平均访存时间: $2 + 1.4\% \times 80 \approx 3.12ns$

两路组相联的平均访存时间: $2 \times (1 + 1\%) + 1.0\% \times 80 = 3ns < 3.12ns$

$\therefore$ 两路组相联的平均访存时间较短。

(2) 直接映像的 CPU 时间: $IC \times (2 \times 2 + 1.2 \times 1.4\% \times 80) = 5.344IC$

两路组相联的 CPU 时间: $IC \times [2 \times 2 \times (1 + 1\%) + 1.2 \times 1.0\% \times 80] = 5.36IC$

$\therefore$ CPU 性能比: $\frac{5.36IC}{5.344IC} \approx 1.003 > 1$

$\therefore$ 直接映像的 CPU 性能更好。

7.11 解: ⁽¹⁾ 平均访存时间 = 命中时间_{伪相联} + 不命中率_{2路} × 不命中开销_{2路}

$$= \text{命中时间}_{1路} + \text{伪命中率}_{伪相联} \times 1 + \text{不命中率}_{2路} \times 50$$

$$= \text{命中时间}_{1路} + (\text{不命中率}_{1路} - \text{不命中率}_{2路}) \times 1 + \text{不命中率}_{2路} \times 50$$

⁽²⁾ 2KB Cache 伪相联的平均访存时间:

$$1 + (9.8\% - 7.6\%) \times 1 + 7.6\% \times 50 = 4.822$$

128KB Cache 伪相联的平均访存时间:

$$1 + (1.0\% - 0.7\%) \times 1 + 0.7\% \times 50 = 1.353 < 4.822$$

∴ 128KB Cache 的伪相联 Cache 访存更快。

100